

Macroeconomía II: modelo AD-AS y ciclos económicos

El modelo AD-AS es la mejor herramienta de la que disponemos para entender por qué un país crece o se hunde, por qué los precios suben tras un shock energético, por qué una recesión puede ser breve o larga. Esta unidad construye ese modelo pieza a pieza y lo usa para leer la historia económica de España de los últimos quince años.

El marco de la unidad



SABERES BÁSICOS

- Bloque C: el modelo AD-AS.
- Bloque C: ciclos económicos, expansión y recesión.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Interpretar la realidad macroeconómica a partir del modelo AD-AS.



Un cuarto del PIB desaparecido en seis meses

En el primer semestre de 2020 la economía española se paró de golpe. Ningún ciclo económico clásico explicaba una caída y un rebote tan abruptos.

El PIB cayó un 22 % acumulado en seis meses.

El paro saltó por encima del 16 %.

Miles de empresas cerraron y los hogares perdieron ingresos de golpe.

En 2022 ya se había recuperado el nivel previo.

LA PREGUNTA

Si el modelo AD-AS no explica del todo la COVID, ¿es porque el modelo es malo o porque el shock fue excepcional?



§ 1

La demanda agregada

El mismo dibujo de la Unidad 4, pero con otros ejes: el nivel general de precios y la producción real de toda la economía.


$$AD = C + I + G + (X - M)$$

Por qué la AD baja cuando suben los precios

La demanda agregada es todo lo que familias, empresas, sector público y resto del mundo quieren comprar a cada nivel de precios. Su composición es la del PIB por el método del gasto. Pero su pendiente negativa no se explica como la de una demanda micro: en el agregado todos los precios se mueven a la vez, así que no hay bienes sustitutivos a los que huir.

Hacen falta tres mecanismos distintos, y ninguno de los tres da por sí solo la inclinación completa de la curva.



Qué hace bajar la demanda cuando P sube

- 01 Efecto riqueza (Pigou): el dinero y los bonos a tipo fijo pierden poder de compra y las familias recortan consumo.
- 02 Efecto tipo de interés (Keynes): hace falta más efectivo para las mismas compras, sube el tipo y caen inversión y crédito.
- 03 Efecto tipo de cambio (Mundell-Fleming): nuestros productos se encarecen frente a los de fuera, caen X y suben M.
- 04 En una economía tan abierta como la española, con comercio exterior por encima del 70 % del PIB, el tercer canal pesa mucho.



Qué mueve la curva AD entera

- C: renta disponible, expectativas, riqueza inmobiliaria, tipos reales, impuestos directos.
- I: expectativas empresariales, coste de financiación, incentivos fiscales a la inversión.
- G: decisiones discrecionales del gobierno, política fiscal expansiva o contractiva.
- X – M: cómo van nuestros socios comerciales, tipo de cambio y competitividad.
- Si cambia P, nos movemos sobre la curva. Si cambia cualquiera de estos, la curva entera se desplaza.



§ 2

La oferta agregada

Hay dos curvas de oferta, y solo separándolas se entiende por qué un shock de hoy puede no dejar rastro en el PIB dentro de cinco años.

SRAS y LRAS



SRAS, corto plazo

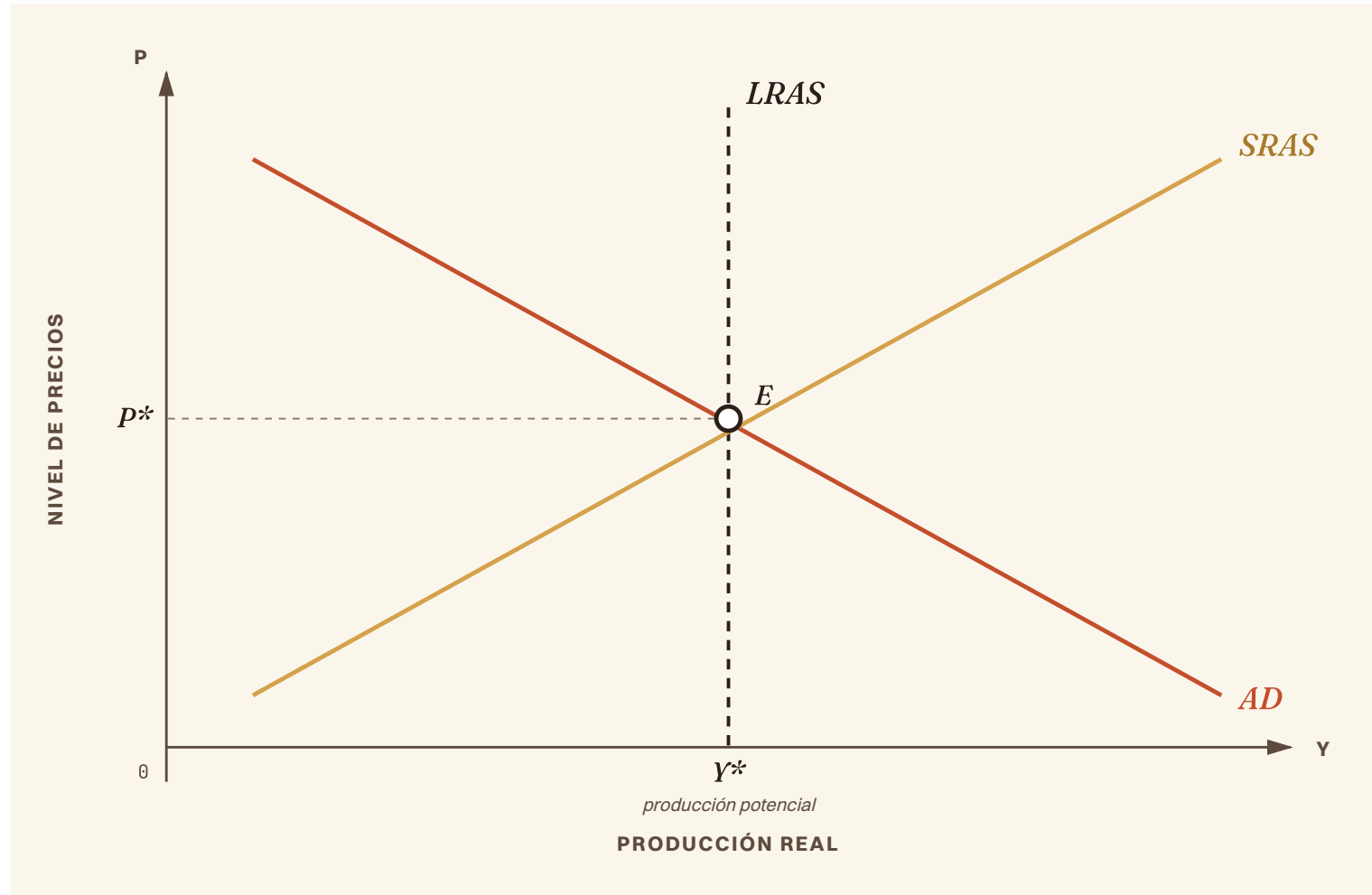
Pendiente positiva. Salarios de convenio, alquileres y suministros están fijados, así que si suben los precios de venta el margen crece y compensa producir más.

LRAS, largo plazo

Vertical en la producción potencial. Cuando todos los costes se ajustan, lo que se produce solo depende del capital, del trabajo y de la tecnología disponibles.

EL GRÁFICO

Las tres curvas en el plano P-Y. A la derecha de la potencial hay brecha inflacionista; a la izquierda, brecha recesiva.





Qué desplaza la SRAS

- Salarios que suben por encima de la productividad, por convenio o por SMI.
- Energía y materias primas, el canal más rápido y más visible en la factura.
- Impuestos sobre la producción y cotizaciones empresariales.
- Una depreciación del euro, que encarece todo lo que importamos.
- Expectativas de inflación, que llevan a fijar precios más altos hoy por lo que se espera mañana.



§ 3

Equilibrio y shocks

Un shock es un cambio inesperado que desplaza una curva. Cruzando demanda u oferta con positivo o negativo salen cuatro casos.



Los cuatro shocks y su efecto a corto plazo

SHOCK	P	Y	EJEMPLO
Demanda positivo	Sube	Sube	Plan de inversión pública, bajada de tipos
Demanda negativo	Baja	Baja	Derrumbe de la confianza, ajuste presupuestario
Oferta positivo	Baja	Sube	Petróleo barato, salto tecnológico
Oferta negativo	Sube	Baja	Crisis energética, rotura de suministros

A largo plazo los shocks de demanda solo dejan huella en los precios: la economía vuelve a su producción potencial.



Estanflación, o cuando las dos variables van en direcciones opuestas

Un shock negativo de oferta sube los precios y hunde la producción a la vez. Es la pesadilla del banco central, porque los dos remedios se estorban: si sube tipos para frenar la inflación, profundiza la recesión; si los baja para reactivar, alimenta la inflación. Fue el rasgo de los años setenta tras los dos shocks del petróleo y volvió en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

No hay respuesta buena ante un shock de oferta. Solo hay una elección sobre qué variable se sacrifica y durante cuánto tiempo.



El desplazamiento que se ve en la factura

Cuando el Brent pasó de 75 a 120 dólares entre marzo y agosto de 2022, la SRAS europea se desplazó entera hacia la izquierda.

profedeconomia.es

Foto: Michael C. Rygel, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons



Leer el shock energético de 2022 con el modelo

Tras febrero de 2022 el gas TTF se multiplicó por seis y el Brent pasó de 75 a 120 dólares. El IPC español subió del 7,6 % al 10,8 % interanual en cinco meses. El BCE llevó el tipo de refinanciación del 0 % al 4,5 % entre julio de 2022 y septiembre de 2023. Analiza el episodio con el AD-AS.

1. Clasifica el shock y di hacia qué lado se desplaza qué curva.
2. Deduce del gráfico qué debería pasar con P y con Y, y contrástalo con los datos.
3. Traduce la subida de tipos del BCE a un desplazamiento de curva.
4. Explica qué variable está sacrificando el BCE y a cambio de qué.
5. Valora si la respuesta fue coherente con el mandato del banco central.



El Gobierno aprueba una rebaja del IVA de la electricidad que reduce el coste energético de las empresas. ¿Qué predice el modelo AD-AS a corto plazo?

A Sube P y sube Y , porque es un shock positivo de demanda

B Baja P y sube Y , porque la SRAS se desplaza hacia la derecha

C Sube P y baja Y , porque encarece la producción

D No cambia nada, porque los impuestos no entran en el modelo

Solución: B. Abaratar un coste desplaza la oferta de corto plazo a la derecha. Es el único caso en que precios y producción se mueven a la vez en la dirección deseada: por eso se le llama el sueño macroeconómico.



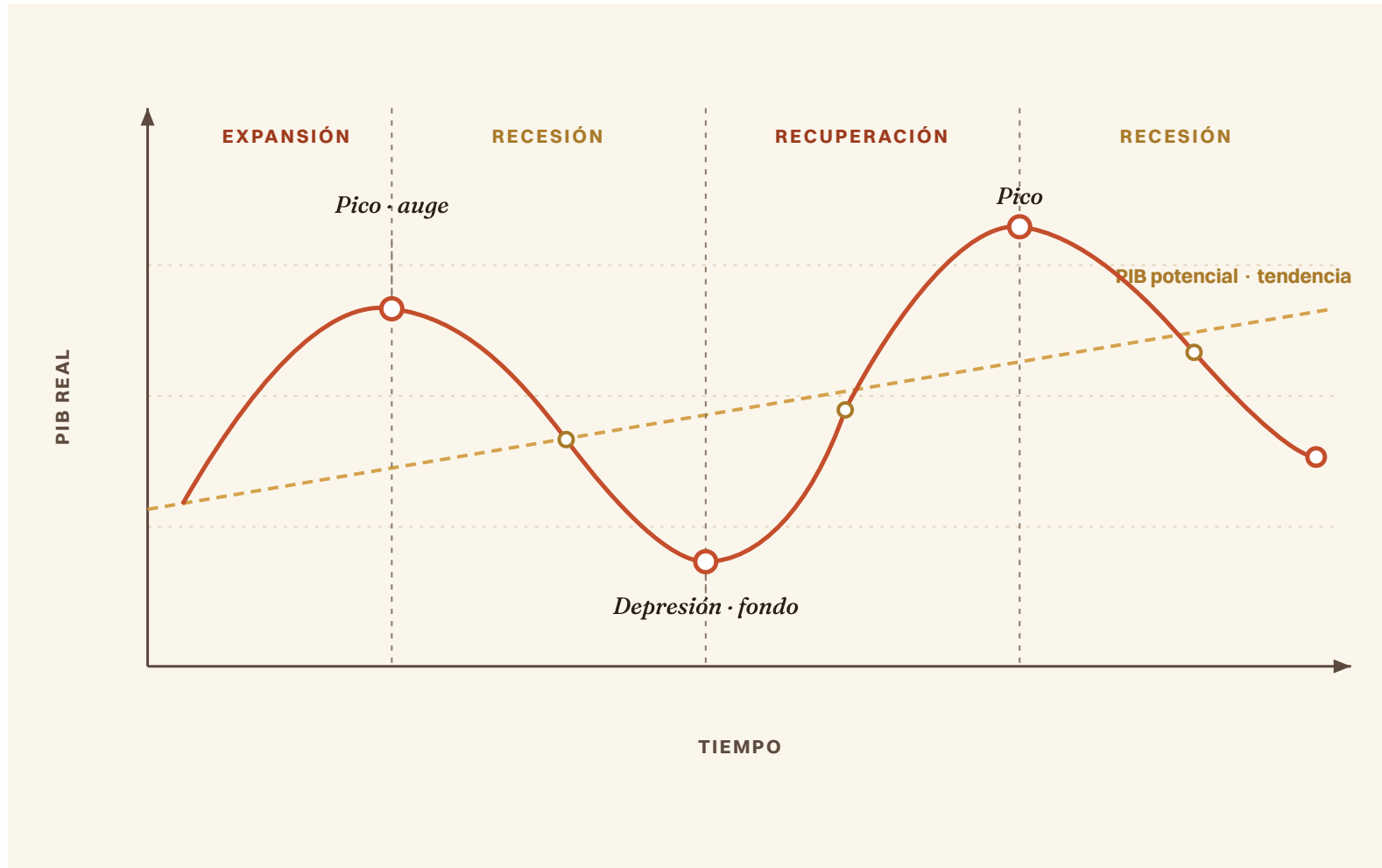
§ 4

El ciclo económico

*Las economías reales no se quedan quietas.
Combinan una tendencia creciente con
oscilaciones recurrentes a su alrededor.*

EL GRÁFICO

Las cuatro fases alrededor del PIB potencial. El NBER (EE. UU.) y el CEPR (zona euro) fechan los picos y los valles.





Las cuatro fases y cómo se reconocen

- 01 Expansión: el PIB real crece varios trimestres, el paro baja y la inflación repunta moderadamente.
- 02 Recesión: el PIB cae al menos dos trimestres seguidos, regla práctica y no definición oficial, y el paro sube.
- 03 Depresión: el fondo del ciclo. Si es muy profunda y dura años, como en 1929-1933, se habla de una gran depresión.
- 04 Recuperación: el PIB vuelve a crecer y las expectativas se reanclan hasta cerrar la brecha de producción.



Preciados, 22 de marzo de 2020

El shock atípico que fue de demanda y de oferta a la vez: consumo y turismo parados, y cadenas de suministro rotas.

Foto: Nemo, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons



Un ciclo de manual en dieciocho años

- 2008-2009: estalla la burbuja inmobiliaria, el PIB cae un 3,8 % y el paro se duplica del 8 % al 18 %.
- 2012-2013: crisis de deuda soberana, prima de riesgo en 638 puntos, rescate bancario y paro del 26,9 %.
- 2014-2019: seis años de expansión con reforma laboral, petróleo barato y compras de deuda del BCE.
- 2020: la COVID hunde el PIB un 10,9 %, la mayor caída en tiempos de paz.
- 2021-2026: fondos europeos y récord turístico. El nivel pre-COVID se recupera en 2022.



§ 5

Crecimiento a largo plazo

Hasta aquí, fluctuaciones alrededor de la potencial. La pregunta de fondo es otra: qué determina el nivel de esa potencial.



Robert Solow (1924-2023)

Su modelo de 1956 demostró que el motor último del crecimiento per cápita no es acumular capital, sino el cambio técnico.

profedeconomia.es

Foto: Olaf Storbeck, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

$$Y = A \cdot F(K, L)$$

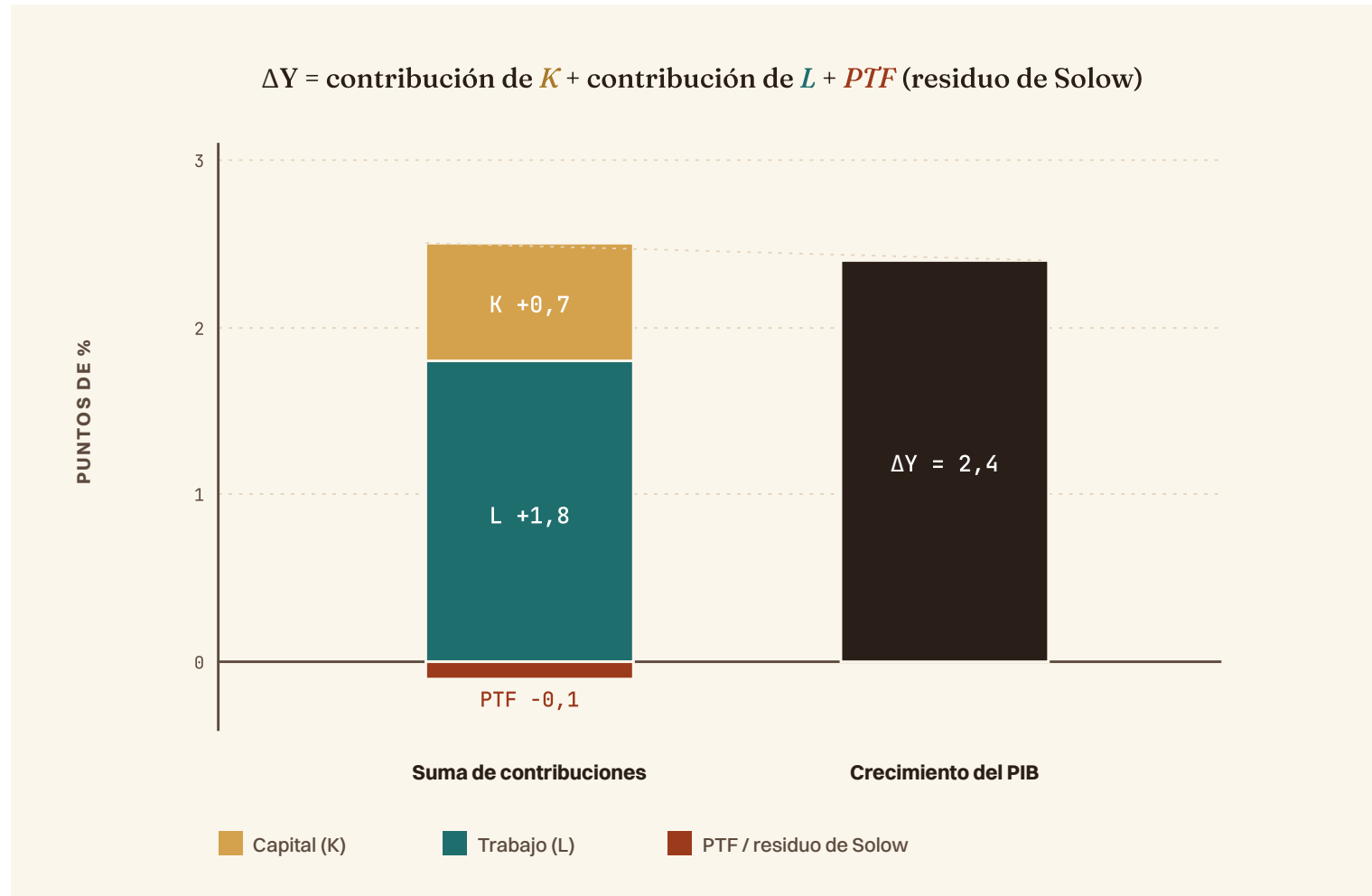
Tres motores, y solo uno aguanta a largo plazo

La producción depende del capital físico, del trabajo y de un parámetro que recoge la productividad total de los factores: tecnología, organización, instituciones, capital humano. Capital y trabajo tienen rendimientos decrecientes, así que a la larga solo la productividad sostiene el crecimiento per cápita. Y no se mide directamente: se obtiene como residuo.

Solow encontró que en EE. UU., entre 1909 y 1949, siete octavos del crecimiento de la producción por hora trabajada venían de ese residuo.

EL GRÁFICO

La contabilidad del crecimiento reparte el aumento del PIB entre capital, trabajo y la productividad que queda como residuo.





Por qué España crece a lo ancho y no a lo alto

- La PTF española creció menos del 0,5 % anual entre 2000 y 2024, frente al 1 % de la zona euro.
- Tejido de microempresas: las de menos de diez empleados son cerca del 95 % del total.
- Especialización en hostelería, comercio minorista y construcción, sectores de baja productividad por hora.
- Inversión en I+D del 1,5 % del PIB (2024), frente al 2,2 % de media en la UE y el 3,1 % de Alemania.
- Barreras de entrada en sectores regulados que reducen la presión competitiva y el incentivo a innovar.



§ 6

Desarrollo y distribución

Dos economías con el mismo PIB per cápita pueden vivir muy distinto según cómo se reparta esa renta y en qué se traduzca.



Amartya Sen, Nobel 1998

*Su teoría de las capacidades reales para llevar la vida
que uno valora dio el marco filosófico al IDH del PNUD.*

profedeconomia.es

Foto: Fronteiras do Pensamento, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

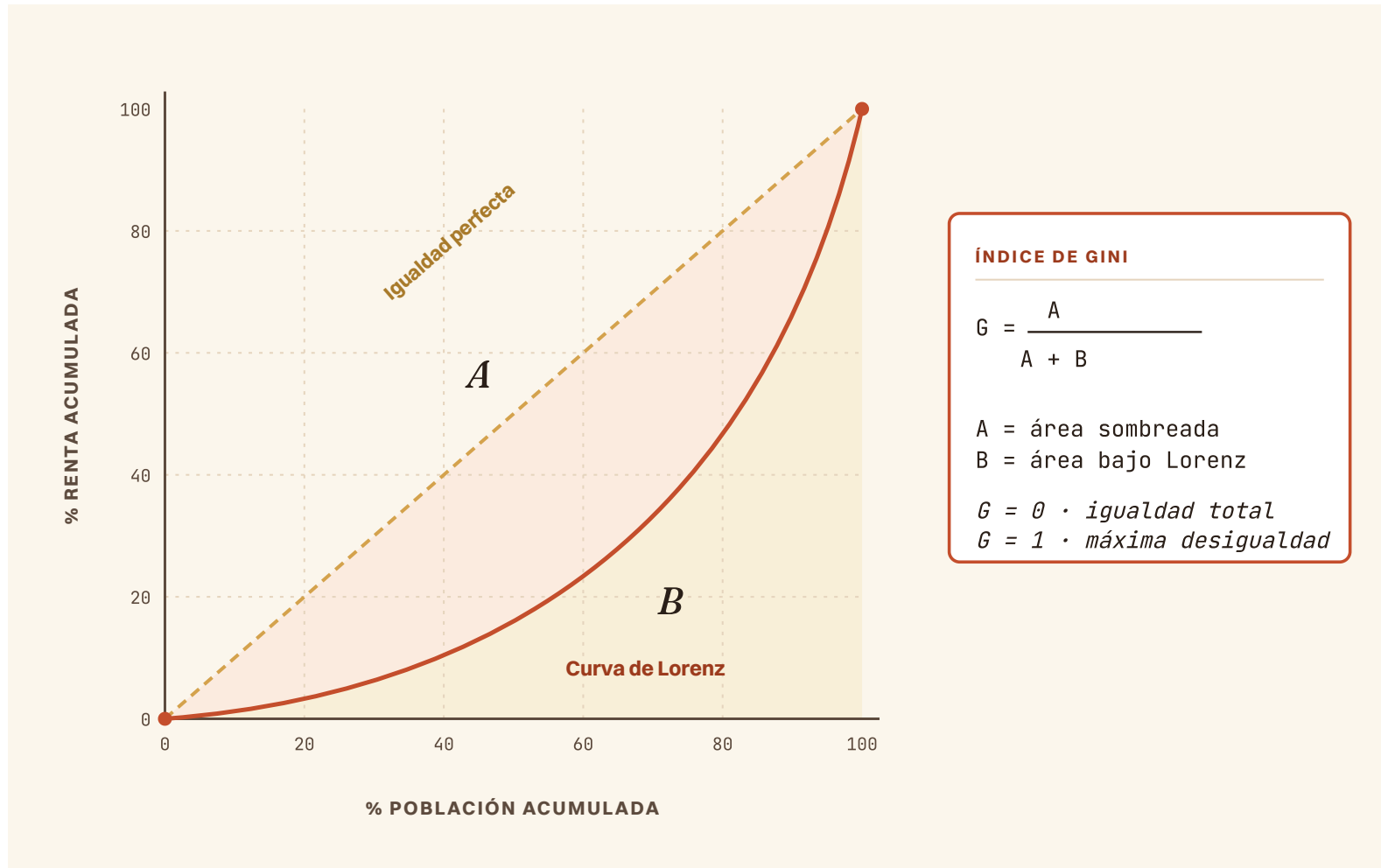
El IDH obliga a destacar en las tres cosas a la vez

El Índice de Desarrollo Humano combina salud (esperanza de vida), educación (años de escolarización medios y esperados) y renta (RNB per cápita en paridad de poder adquisitivo, en escala logarítmica). Como es una media geométrica, no se compensa una renta enorme con una sanidad colapsada. España ronda el puesto 27 con un IDH de 0,911.

Nació de una crítica explícita al PIB. El primer informe, de Mahbub ul Haq y Amartya Sen, abría diciendo que la riqueza real de una nación es su gente.

EL GRÁFICO

Ordenamos la población de menor a mayor renta. Cuanto más se hunde la curva bajo la diagonal, mayor es la desigualdad.





Dónde está España en el reparto

PAÍS	GINI	LECTURA
Suecia y Países Bajos	0,28	De los más igualitarios de la OCDE
Alemania y Francia	0,29-0,30	Núcleo continental europeo
España e Italia	0,31-0,33	Zona media-alta de la UE
Estados Unidos	0,41	La más desigual de las avanzadas
Brasil y Sudáfrica	0,52-0,63	De las mayores desigualdades del mundo

Fuentes de Eurostat, INE, OCDE y Banco Mundial. En España el Gini subió de 0,32 a 0,35 durante la doble recesión.



Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías dibujar el modelo AD-AS con sus tres curvas y justificar la pendiente de cada una.
- ☐ Sabrías analizar los cuatro shocks sobre precios y producción a corto y a largo plazo.
- ☐ Sabrías nombrar las cuatro fases del ciclo y aplicarlas a España entre 2008 y 2024.
- ☐ Sabrías separar crecimiento (PIB per cápita) de desarrollo (IDH) y citar los factores de Solow.
- ☐ Sabrías leer una curva de Lorenz y calcular el índice de Gini con datos sencillos.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.